TP Laplace

UE11 - Transfert de chaleur

HELMo/Gramme
V. KELNER

Mars 2026

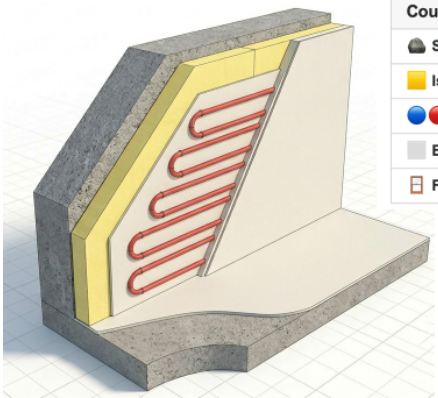
1 Le contexte

Les murs chauffants constituent un système de chauffage basse température appartenant à la famille des émetteurs de chaleur surfaciques, au même titre que les planchers chauffants ou les plafonds rayonnants. Dans ce système, la chaleur est diffusée par une surface murale dans laquelle circule un fluide chaud, généralement de l'eau. La chaleur est ensuite transmise à la pièce par convection naturelle et rayonnement thermique.

Comme l'illustrent les figures 1 et 2, un mur chauffant est constitué d'un réseau de tubes hydrauliques intégrés dans la paroi. Ces tubes sont généralement en matériau polymère (PEX, PER ou multicouche) et sont disposés de manière serpentine ou en boucles (verticales ou horizontales). Ils sont fixés sur un support mural, puis recouverts d'un enduit (plâtre, mortier ou plaque spécifique).

L'eau chaude circule dans ces tubes à une température relativement basse, généralement entre 30 et 45 °C. Cette température, plus faible que celle des radiateurs traditionnels, permet une meilleure efficacité énergétique, notamment lorsqu'elle est associée à des systèmes de production de chaleur performants comme les pompes à chaleur, les chaudières à condensation ou les réseaux de chaleur basse température.

Figure 1 – Illustration d'un mur chauffant (généré par ChatGPT/OpenAI)



Couche	Description
Support / Structure	Mur porteur (béton ou brique)
Isolation thermique	Panneau isolant (laine de verre, polystyrène…)
Tubes hydrauliques	Tubes horizontaux en PER/cuivre véhiculant l'eau chaude
Enduit / Chape	Couche de mortier enrobant les tubes
Finition intérieure	Enduit de parement ou plâtre

FIGURE 2 – Composition d'un mur chauffant (généré par ChatGPT/OpenAI)

Les murs chauffants hydrauliques offrent de nombreux avantages techniques et énergétiques :

- un confort thermique élevé ;
- une température d'eau basse, compatible avec les pompes à chaleur et les systèmes renouvelables ;
- une répartition relativement homogène de la chaleur dans la pièce ;
- l'absence de radiateurs visibles, ce qui améliore l'esthétique et l'aménagement intérieur ;
- un faible mouvement d'air et donc moins de circulation de poussières.

On notera que ces murs chauffants peuvent également être combinés avec un système de rafraîchissement en été lorsque l'eau circulant dans les tubes est refroidie, sous certaines conditions pour éviter la condensation.

Malgré leurs avantages, les murs chauffants présentent néanmoins certaines limites :

- une installation plus complexe que celle de radiateurs traditionnels ;
- une difficulté à percer ou modifier les murs après installation (risque d'endommager les tubes) ;
- un temps de réponse thermique relativement lent en raison de l'inertie du mur ;
- la nécessité d'une bonne isolation du bâtiment pour un fonctionner efficacement.

2 Le problème et sa résolution

Dans le cadre d'une étude de dimensionnement, on se propose d'analyser la réponse thermique d'un mur chauffant hydraulique. Ce dernier, schématisé à la figure 3, présente une hauteur h_m, une longueur L_m, et il est composé des couches suivantes :

- un mur extérieur d'épaisseur e_m et de conductivité thermique λ_m ;
- une épaisseur e_i d'isolant affichant une conductivité thermique λ_i ;
- un enduit d'épaisseur e_s et de conductivité thermique λ_e dans lequel se trouvent les tubes chauffants espacés d'un pas p ;

- un mur intérieur d'épaisseur e_b constitué de briques alvéolés (de hauteur h_b) qui sont modélisées par un matériau de conductivité thermique λ_b "enfermant" de l'air au repos [1] et présentant une conductivité thermique λ_a.

L'air à l'extérieur et à l'intérieur du bâtiment affiche respectivement une température T_e et T_i, ainsi qu'un coefficient de convection h_e et h_i.

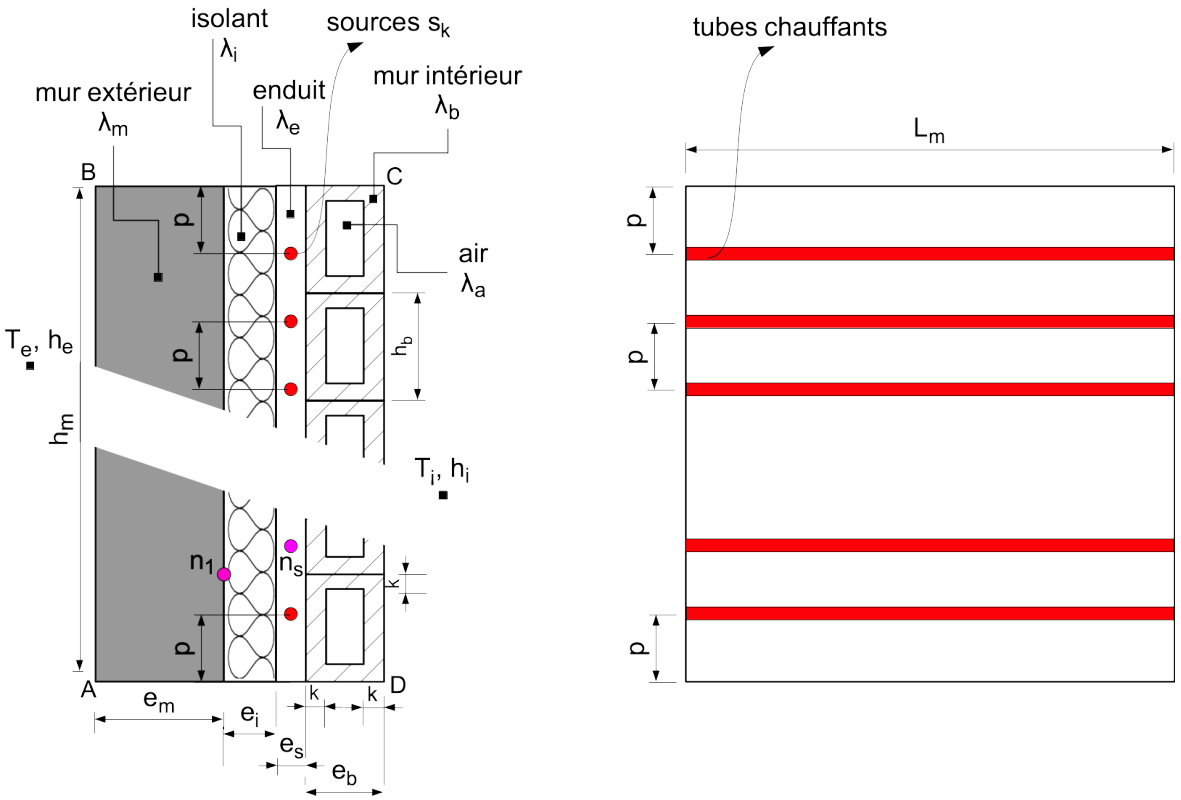


FIGURE 3 – Structure mur chauffant (vues en coupe et en élévation)

En vue d'analyser le comportement thermique global de ce dispositif, vous établirez les champs de température et du flux de chaleur au sein de l'ensemble de la structure (mur extérieur, isolant, enduit et mur intérieur) au moyen de la résolution, en 2D et en régime stationnaire, de l'équation de la chaleur sous une forme discrétisée. Cette résolution sera effectuée au moyen de la méthode des différences finies. Vous réaliserez l'implémentation algorithmique de cette dernière dans un environnement de calcul numérique utilisant un langage interprété (préférentiellement Python ou GNU Octave).

Basée sur la notion de maillage, l'approche numérique envisagée nécessitera cependant certains (re-)développements théoriques destinés à établir l'expression de l'équation donnant la température aux nœuds situés aux interfaces des matériaux constitutifs de la structure. Dans ce cadre, vous établirez explicitement dans votre rapport l'équation donnant la température au nœud numéroté n_1 (fig. 3 : noeud intérieur situé à l'interface mur extérieur/isolant).

1. Etant supposé être au repos, cet air "encapsulé" n'est donc pas le siège d'un phénomène convectif.

En outre, la puissance thermique surfacique ϕ dégagée par le dispositif calorifique sera supposée uniformément répartie sur les k sources ponctuelles modélisant les tubes chauffants. Dès lors, vous établirez également dans votre rapport l'équation donnant la température au nœud numéroté n_s (fig. 3 : noeud correspondant à une source ponctuelle s_k).

Les conditions limites (CL) sur les parois verticales (AB et DC) vous sont données en termes de température et de coefficient de convection. Les CL sur la parties supérieure (BC) et inférieure (AD) du mur sont laissées à votre "choix" (mais guidées par votre interprétation physique des phénomènes).

Les conditions limites thermiques et les dimensions géométriques relatives à votre groupe sont données au tableau 1.

Votre étude devrait être la plus exhaustive possible (étude du raffinement et de la qualité du maillage, précision, vitesse de convergence, etc.). Elle tirera également parti de vos compétences en analyse numérique, principalement dans le cadre de la résolution du système d'équations non-linéaire auquel vous aboutirez au terme de la discrétisation. Dans cette optique, vous n'hésiterez pas à consulter et à vous inspirer des diverses méthodes mathématiques mises à votre disposition dans l'Activité d'Apprentissage *Transfert de chaleur* sur Moodle [2].

Enfin, vous veillerez à valider soigneusement vos résultats au moyen d'une approche analytique et numérique.

2. Cours d'analyse numérique de P. Goatin, descriptif de la méthode Gauss-Seidel, chapitre "Steady-State Conduction-Multiple Dimensions" extrait de l'ouvrage "Heat Transfer" de J.P. Holman, algorithme de Thomas, etc.

Groupe	L_m	h_m	e_m	e_i	e_s	e_b	k	h_b	p	λ_m	λ_i	λ_e	λ_b	λ_a	T_e	T_i	h_e	h_i	ϕ
#	$[cm]$									$[W/m^2K]$					$[°C]$		$[W/m^2K]$		$[W/m^2]$
1	300	200	20	12	3	5	1,5	10	10	1,5	0,035	1,1	0,85	0,026	-5	22	25	7	100
2	300	200	20	12	3	5	1,5	10	10	1,5	0,035	1,1	0,85	0,026	-5	20	25	7	100
3	300	200	20	12	3	5	1,5	10	10	1,5	0,035	1,1	0,85	0,026	-5	18	25	7	100
4	300	200	20	12	3	5	1,5	10	10	1,5	0,035	1,1	0,85	0,026	0	22	25	7	100
5	300	200	20	12	3	5	1,5	10	10	1,5	0,035	1,1	0,85	0,026	0	18	25	7	100
6	300	200	20	12	3	5	1,5	10	10	1,5	0,035	1,1	0,85	0,026	10	22	25	7	100
7	300	200	20	12	3	5	1,5	10	10	1,5	0,035	1,1	0,85	0,026	10	18	25	7	100
8	300	200	20	12	3	5	1,5	10	20	1,5	0,035	1,1	0,85	0,026	-5	22	25	7	100
9	300	200	20	12	3	5	1,5	10	20	1,5	0,035	1,1	0,85	0,026	-5	18	25	7	100
10	300	200	20	12	3	5	1,5	10	20	1,5	0,035	1,1	0,85	0,026	0	22	25	7	100
11	300	200	20	12	3	5	1,5	10	20	1,5	0,035	1,1	0,85	0,026	0	18	25	7	100
12	300	200	20	12	3	5	1,5	10	20	1,5	0,035	1,1	0,85	0,026	10	22	25	7	100
13	300	200	20	12	3	5	1,5	10	20	1,5	0,035	1,1	0,85	0,026	10	18	25	7	100
14	300	200	20	12	3	5	1,5	10	10	1,5	0,035	1,1	0,85	0,026	-5	20	25	7	80
15	300	200	20	12	3	5	1,5	10	10	1,5	0,035	1,1	0,85	0,026	0	18	25	7	80
16	300	200	20	12	3	5	1,5	10	10	1,5	0,035	1,1	0,85	0,026	10	18	25	7	80
17	300	200	20	12	3	5	1,5	10	20	1,5	0,035	1,1	0,85	0,026	-5	20	25	7	80
18	300	200	20	12	3	5	1,5	10	20	1,5	0,035	1,1	0,85	0,026	0	18	25	7	80
19	300	200	20	12	3	5	1,5	10	20	1,5	0,035	1,1	0,85	0,026	10	18	25	7	80
20	300	200	20	12	3	7	2	20	20	1,5	0,035	1,1	0,85	0,026	0	18	25	7	100
21	300	200	20	12	3	7	2	20	20	1,5	0,035	1,1	0,85	0,026	10	18	25	7	100

Table 1 – Conditions géométriques et thermiques de l'étude

3 Le rapport

Au plus tard pour le **lundi 18 mai 2026 à 09h00**, chaque groupe aura déposé sur Moodle [3] une archive [4] comprenant :

- la version .pdf du rapport,
- les sources (commentées) du code de calcul.

Pour être considéré comme "valide" et rendu, le rapport s'articulera (à minima) autour des **rubriques suivantes** :

1. la structure générale du code de calcul ;
2. les points clefs de l'implémentation algorithmique ainsi que les développements théoriques (formulation de la température aux nœuds n_1 et n_s) ;
3. les résultats des simulations (isothermes et flux de chaleur au sein de la structure) accompagnés des commentaires nécessaires, ainsi que les maillages utilisés pour obtenir ces résultats ;
4. une validation analytique et une validation numérique des résultats obtenus ;
5. une (éventuelle) liste des références bibliographiques.

Rédigé en français, ce rapport comprendra un **maximum** de 15 pages A4 (annexes comprises). Le numéro et la composition du groupe figureront sur la page de garde. En outre, une page de portfolio **individuel** sera placée en annexe et inclue dans ce rapport. Chaque portfolio comprendra un descriptif précis des tâches réalisées et du temps consacré à chacune d'entre elles. Enfin, une auto-évaluation **chiffrée** (i.e. une note sur 20) de votre travail de groupe sera établie. Cette auto-évaluation figurera également en annexe.

Une attention toute particulière sera également portée au **soin de votre manuscrit** tant au niveau de la syntaxe que de l'orthographe, mais aussi en ce qui concerne la lisibilité de vos figures.

Par ailleurs, et afin d'éviter d'être accusé de plagiat, l'utilisation d'un robot conversationnel (ChatGPT, Claude, etc.) ou tout autre **outil d'intelligence artificielle** (pour générer des routines, des analyses, des figures, etc.) sera **mentionnée clairement** dans votre rapport.

Je vous rappelle également que tout problème (organisationnel, partage des tâches, etc.) survenant au sein d'un groupe doit m'être signalé, par courriel (v.kelner@helmo.be), dans les plus brefs délais.

3. La validation du dépôt par **tous** les membres du groupe est nécessaire.
4. L'archive sera **exclusivement** au format .zip, et elle sera nommée groupe_xx où xx est le numéro de votre groupe.

4 L'évaluation

Afin de vous guider dans vos développements, l'évaluation de votre travail sera effectuée au moyen de la grille de cotation reprise au tableau 2.

Items	Points (/20)
Implémentation de base et résultats (champs de température et flux)	4
Analyse et commentaires des résultats obtenus	3
Développements théoriques	2
Maillage (qualité et adaptation)	1
Validation analytique	2
Validation numérique (autre code : Pdetool, Comsol, SolidWorks, ...)	2
Méthodes numériques de résolution/accélération (algo. de Thomas, Gauss Seidel, ...)	3
Etudes complémentaires (vitesse convergence, qualité du maillage)	1
Présentation du rapport (soin, orthographe, respect des consignes, ...)	2

Table 2 – Grille d'évaluation

Tout dépassement de la date limite de dépôt du rapport sera sanctionnée par une pénalité de -2 points par jour entamé de retard.

Pour rappel, et conformément à la fiche UE, la non-remise du rapport sera sanctionnée par une note de 0/20 pour l'ensemble de l'Activité d'Apprentissage et, par conséquent, entrainera également une note de 0/20 pour l'Unité d'enseignement. Par ailleurs, ce projet constitue une activité non-remédiable.